Dominio de Desempeño de la Planificación

PLAZOS DEL PROYECTO

Lic. Ornela Palombo

Principios de la Dirección de Proyectos			
Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso	Crear un entorno colaborativo del equipo	Involucrarse eficazmente con los interesados	Enfocarse en el valor
Reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema	Demostrar conductas de liderazgo	Adaptar con base en el contexto	Incorporar la calidad en los procesos y los entregables
Navegar en la complejidad	Optimizar las respuestas a los riesgos	Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia	Permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto

Guiar el comportamiento



Sistema para Entrega de Valor

Entorno Interno

Entorno Externo

Adaptar para Ajustarse al Contexto del Proyecto

¿Qué podemos planificar al Gerenciar un Proyecto?

- Otra parte integral del dominio de la planificación es el desarrollo del CRONOGRAMA o también llamado estimación de PLAZOS.

- La gestión del cronograma implicar establecer las actividades que se deben realizar, monitorear y controlar para que el proyecto se desarrolle en tiempo y forma.

- Se determinan las fechas de inicio y fin de las actividades del proyecto, así como los hitos de este sobre la base de la mejor información disponible.

- Los pasos clave incluyen:
  - Definición de hitos
  - Identificación y secuenciación de las actividades
  - Estimación de las duraciones

Planificación de los Plazos del Proyecto

- Este tipo de planificación involucra el uso de los siguientes artefactos y métodos clave:

Artefactos

- ✓ Lista de actividades
- ✓ Diagrama de Red Activity on Node (AON)
- ✓ Diagrama de Gantt

Métodos

- ✓ Estimación de Duración de las Actividades + Método de Diagrama de Precedencias (para secuenciamiento)
- ✓ Método del Camino Crítico
- ✓ Método de Reducción de Duración

Artefactos clave en la Planificación de Plazos

Lista de Actividades y Atributos

- Es una lista detallada que incluye todas las actividades del cronograma, necesarias para llevar a cabo el proyecto.

- **Incluye para cada actividad los siguientes atributos**:
  - Identificador de la Tarea.
  - Nombre de la Tarea.
  - Duración de la Tarea.
  - Actividades Predecesoras.
  - Costo Estimado de la Tarea.
  - Fechas obligatorias.
  - Recursos necesarios.
  - Responsable.
  - Lugar físico (en el que se realiza la tarea).

Artefactos clave en la Planificación de Plazos

Hitos dentro del listado de tareas

- Un Hito es un punto o evento significativo del proyecto.
  - Obligatorios, como los exigidos por contrato.
  - Opcionales, identificados por el equipo de trabajo.

- Son el resultado de actividades normales del cronograma. Por ejemplo:
  - la entrega de un resultado
  - una reunión clave con el cliente
  - una prueba intermedia

- Los hitos tienen una duración nula, ya que representan un momento en el tiempo.

Artefactos clave en la Planificación de Plazos

Ejemplo de una Lista de Actividades, Atributos, Hitos

Identificador de la tarea	Nombre de la tarea	Duración de la tarea (semanas)	Actividades Predecesoras	Costo estimado de la tarea
A	Comprar el libro	1	-	1000
B	Escribir el guion	4	A	1500
C	Hacer el casting	2	B	2000
D	Elegir locación	2	B	800
E	Diseñar vestuarios	3	C	1600
F	Montar escenografía	2	D	3500
G	Ensayo general	0	E – F	5000

Estimación de la duración de las actividades

- Se utiliza información del alcance del trabajo, los tipos de recursos y niveles de habilidad necesarios.
- También las cantidades estimadas de recursos y sus calendarios de utilización.
- A su vez, pueden influir las restricciones impuestas a la duración, esfuerzo involucrado o tipos de recursos.
- La información necesaria para las estimaciones de la duración proviene de la persona o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza del trabajo en la actividad específica.
- La estimación de la duración se elabora de manera progresiva y el proceso tiene en cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos de entrada.
- **Requiere que se realice una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar una actividad.**

Técnicas de estimación de Plazos

- **Estimación análoga**: se utilizan los datos históricos de una actividad o proyecto similar.

- **Estimación basada en 3 valores**: se define un rango aproximado de duración, entre un escenario más probable, uno optimista y uno pesimista.
  - Esta técnica también se conoce como PERT: Program Evaluation and Review Technique o como técnica multipunto.

El Método PERT

PERT: Program Evaluation and Review Technique

- Utiliza un estimado ponderado de duración de las tareas
- Considera entonces que las estimaciones mejorarán, si se incluyen la incertidumbre y el riesgo.

- Requerirá de tres estimaciones de valores para cada duración de cada tarea: tiempo más probable, tiempo optimista y tiempo pesimista.

- Ventaja principal: de alguna manera incluye la probabilidad de ocurrencia en la estimación de la duración de cada tarea.

- Se utilizan fórmulas, por ej. como: Tiempo esperado de la tarea $Te = (To + 4xTm + Tp) / 6$

- Siendo:

  Te: tiempo esperado; Tm: tiempo más probable; To: tiempo optimista; Tp: tiempo pesimista

Tutorial:
PERT: https://www.youtube.com/watch?v=8iBW3nejTKM

Métodos para la Planificación de los Plazos

Método del Diagrama de Precedencias

- Una vez que están listadas todas las actividades es necesario poder vincularlas.
- Para ello contamos con el método de diagrama de precedencias.
- En este método los nodos representan actividades.
- Las flechas conectan actividades y muestran dependencias.
- En inglés:
  - AON (Activity On Node)
  - PDM (Precedence Diagram Method)

(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

Métodos para la Planificación de los Plazos

Método del Diagrama de Precedencias

- Consiste en identificar y documentar la dependencia y la secuencia de las actividades. Permite establecer una secuencia lógica de trabajo para obtener máxima eficiencia

- Las actividades pueden ser predecesoras o sucesoras

- Usa cuatro tipos de dependencias:
  - Finish-Start
  - Finish-Finish
  - Start-Start
  - Start-Finish



(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

UADE UNA GRAN UNIVERSIDAD

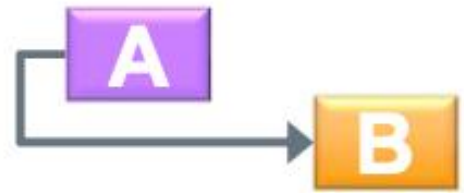
Tipos de Dependencias

F-S (Final-Inicio)



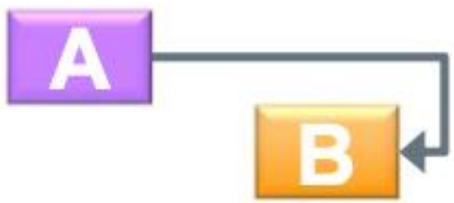
Cuando A termina, B puede iniciar

S-S (Inicio-Inicio)



Cuando A inicia, B puede iniciar

F-F (Final-Final)



Cuando A termina, B puede terminar

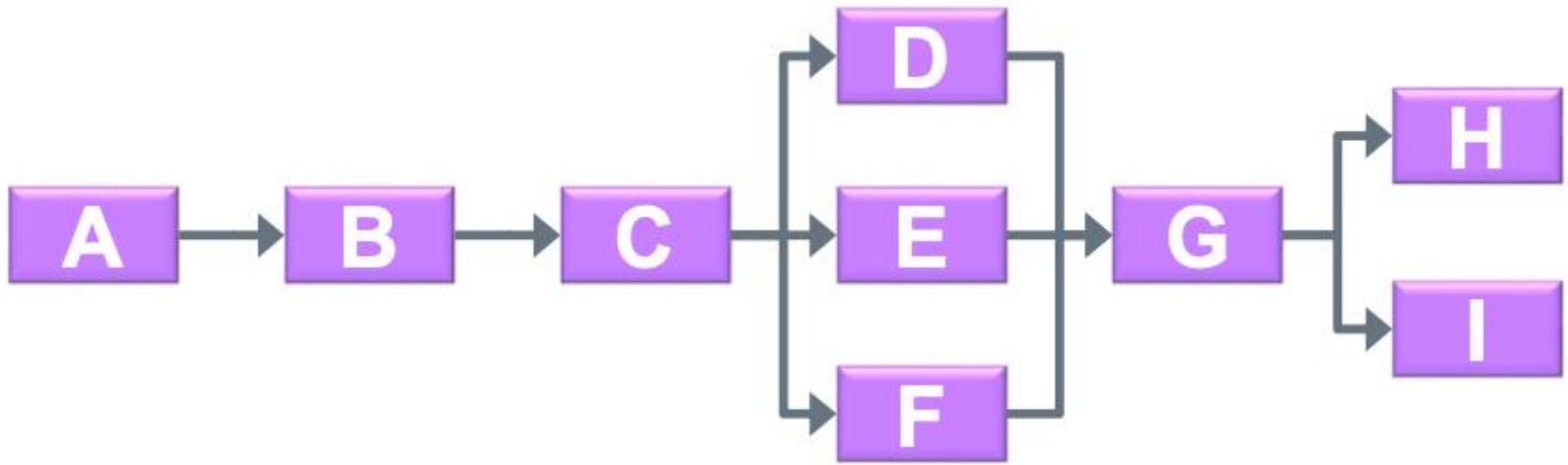
S-F (Inicio-Final)



Cuando A inicia, B puede terminar

(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

Un Diagrama de precedencias se ve así:



(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

Tipos de Dependencias | Ejercitación con ejemplos

Consignas:

1. Identificar el tipo de dependencia entre las tareas.

2. ¿Qué tipo de dependencia no se incluye entre estos ejemplos?

- Se debe empezar con la actividad de “registro de participantes al torneo de fútbol” para comenzar con la tarea de “entrega de kits del torneo”.
- Una vez terminada la actividad “construir la pared de la escenografía”, se puede iniciar la actividad “pintar la pared de la escenografía”.
- Se debe terminar con la prueba de mercado de la nueva serie, para poder finalizar el desarrollo de la documentación asociada.

Respuesta 1

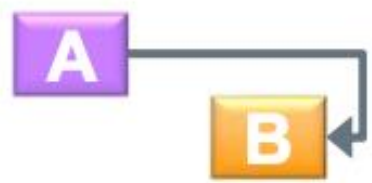
S-S (Inicio-Inicio)



F-S (Final-Inicio)



F-F (Final-Final)



Respuesta 2

S-F (Inicio-Final)



Determinación e integración de las dependencias

- **Obligatorias (*hard logic*):** son las requeridas legalmente o por contrato o las específicas a la naturaleza del trabajo del proyecto.
- **Discrecionales (*soft logic*):** fijadas por el equipo de proyecto, basados en su propia experiencia y conocimientos de las mejores prácticas.
- **Internas:** implican una relación de precedencia entre actividades del proyecto y por regla general están bajo el control del equipo del proyecto.
- **Externas**: implican una relación entre las actividades del proyecto y actividades externas que no pertenecen al proyecto mismo.

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto

- Aplicando el método de diagrama de precedencias se genera un Diagrama de Red.
- Es una **representación gráfica** de las relaciones lógicas (dependencias) entre las actividades del cronograma del proyecto.
- Se puede realizar de manera manual o a través de un software por ejemplo LucidChart, CANVA o MS Visio.
- Puede incluir todos los detalles del proyecto o contener las actividades resumen.
- Se le puede adjuntar un resumen escrito con la descripción de la metodología básica que se haya utilizado para secuenciar las actividades.
- Cualquier secuencia inusual debería describirse detalladamente.

- Las actividades que tienen **múltiples actividades predecesoras** indican una **convergencia de rutas**.
- Las actividades que tienen **múltiples actividades sucesoras** indican una **divergencia de rutas.**
- Ese tipo de actividades corren mayor riesgo ya que son afectadas o pueden afectar a múltiples actividades.

Antes de continuar, empecemos a ejercitar:

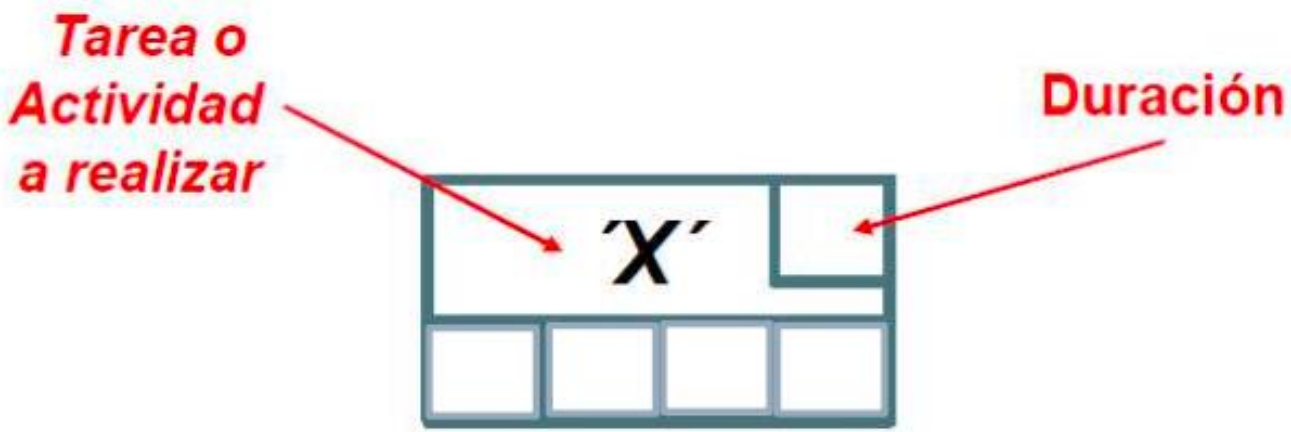


- En base a la información presentada en la siguiente lista de actividades, armar un Diagrama de Red AON del Proyecto "Un corto sobre los Campeones del Mundo"

Identificador de la tarea	Nombre de la tarea	Duración de la tarea (días)	Actividades Predecesoras
A	Analizar el Brief	10	-
B	Escribir el guion	30	A
C	Hacer el casting	45	B
D	Elegir locación	25	B
E	Definir vestuario	15	C
F	Montar escenografía	5	D
G	Filmar el corto	3	E – F

Antes de continuar, empecemos a ejercitar:

- Para armar el diagrama, tomen en cuenta y utilicen este tipo de NODO. Les será muy útil para lo que viene después….



Métodos para la Planificación de los Plazos

Análisis de la red del cronograma: es la técnica global que se utiliza para generar el modelo de programación del proyecto a partir del diagrama de red.

- Entre otras, emplea el método de la ruta crítica.

- Este análisis permite:
  - Evaluar la necesidad de sumar reservas de cronograma para reducir la probabilidad de retraso cuando múltiples actividades convergen o divergen.

  - Revisar la red para determinar si la ruta crítica presenta actividades de alto riesgo o elementos con adelantos extensos que puedan requerir uso de reservas.

Métodos para la Planificación de los Plazos

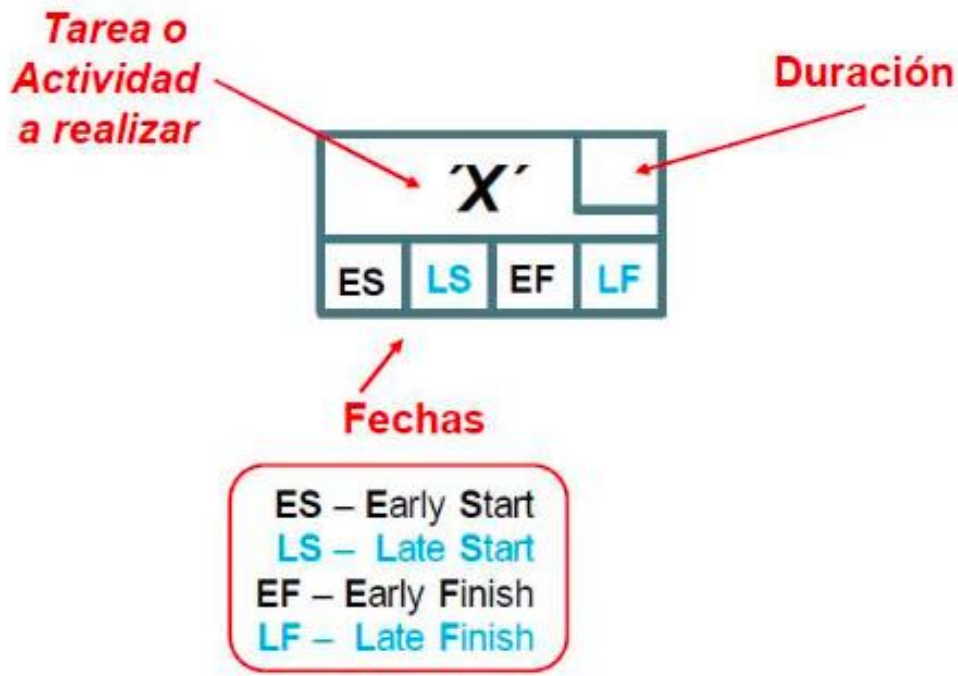
Método de la Ruta Crítica: se utiliza para estimar la fecha de finalización más temprana del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación.

- Esta técnica calcula las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías para todas las actividades sin tener en cuenta la limitación de recursos.

- Realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma.

Diagrama de Red AON y Camino Crítico

- El Diagrama de Red constituye la base de método del Camino Crítico.
- En el NODO se indicará:



Siguiendo con el ejercicio inicial anterior...



- Sobre el Diagrama de Red del **Proyecto "Un corto sobre los Campeones del Mundo“** realizado previamente calcularemos:
  1. duración del proyecto
  2. camino crítico
  3. holguras

Métodos para la Planificación de los Plazos

Método de la Ruta Crítica

- La ruta crítica es la secuencia de actividades que representa **el camino más largo** a través de un proyecto.
- La ruta más larga tiene la **menor holgura total**: cero.
- Puede **haber más de una** ruta crítica.
- Permite conocer el nivel de holgura o flexibilidad de la programación en los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación.

Concepto de Holgura

- Los tiempos de “holgura” dan una medida de la flexibilidad que tiene el cronograma.
- Refiere a la **cantidad de tiempo que puede demorarse una actividad respecto de su fecha de inicio temprana sin retrasar la fecha de finalización del proyecto** ni violar ninguna restricción del cronograma.

Concepto de Reservas

Análisis de Reservas para contingencias:

- Se suelen incluir reservas de tiempo o “colchones” o “pulmones” para tener en cuenta la incertidumbre.
- A medida que se dispone de información más precisa, se deben reducir o eliminar las reservas.

(Rodriguez, 2023)

En síntesis, el camino crítico

- Camino de mayor duración
- Indica fecha más temprana de finalización del proyecto.
- Pueden existir uno o más CC en cada proyecto.
- Demora en CC implica demora en proyecto.
- Acortar duración del proyecto: ajustar tareas del CC.
- Las tareas del CC requieren mayor atención del GP.

(Rodriguez, 2013)

Artefactos de la Planificación de los Plazos

Ejemplos de Representaciones del Cronograma del Proyecto



Lista de Actividades

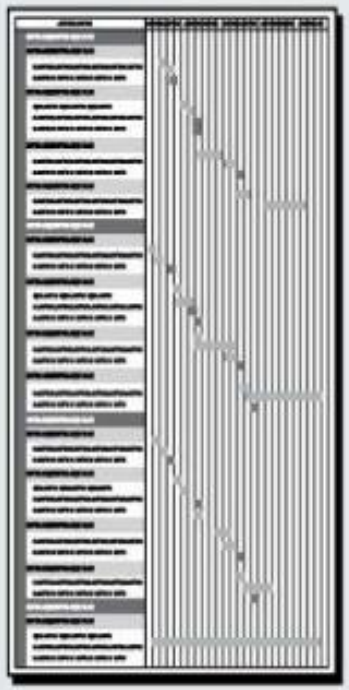


Diagrama de Barras

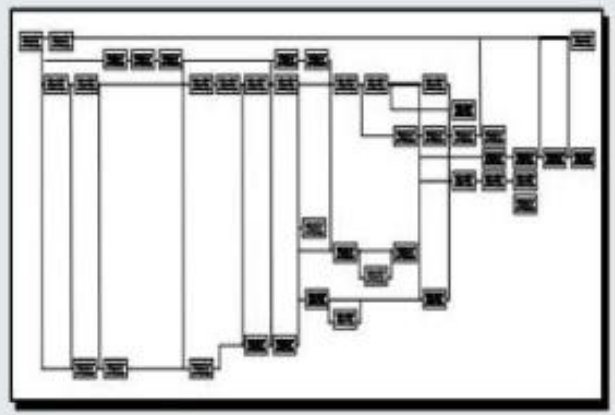


Diagrama de Red

Diagrama de Red | Ejercicio II

Consignas

- **Armen un diagrama de red en base a la información provista en el siguiente slide.**

- **Identifique el o los caminos críticos para el proyecto “Preparar la cena de Año Nuevo”. Luego, respondan:**
  a. ¿Qué actividades componen el camino crítico?
  b. ¿Cuánto dura el proyecto?



Diagrama de Red | Ejercicio II

Proyecto “Preparar la cena de Año Nuevo”		
Actividad	Duración (en minutos)	Precedencias
A- Preparar Menú	15	-
B- Comprar Ingredientes	60	A
C- Preparar Ingredientes	60	B
D- Cocinar comida	30	C
E- Preparar aperitivos	30	B
F- Lavar vajilla	15	A
G- Secar vajilla	15	F
H- Poner la mesa	15	G
I- Servir la cena	5	D-E-H



Artefactos clave en la Planificación de Plazos

Diagrama de Gantt

- Es un diagrama de barras que suministra información del cronograma
- Las actividades se enumeran en el eje vertical.
- Las fechas se muestran en el eje horizontal.
- Las duraciones de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas según las fechas calendario de inicio y finalización.
- Los hitos se marcan con el símbolo del rombo.
- Se puede realizar de manera manual o a través de un software como por ejemplo Project Manager o GanttPRO.

Artefactos clave en la Planificación de Plazos

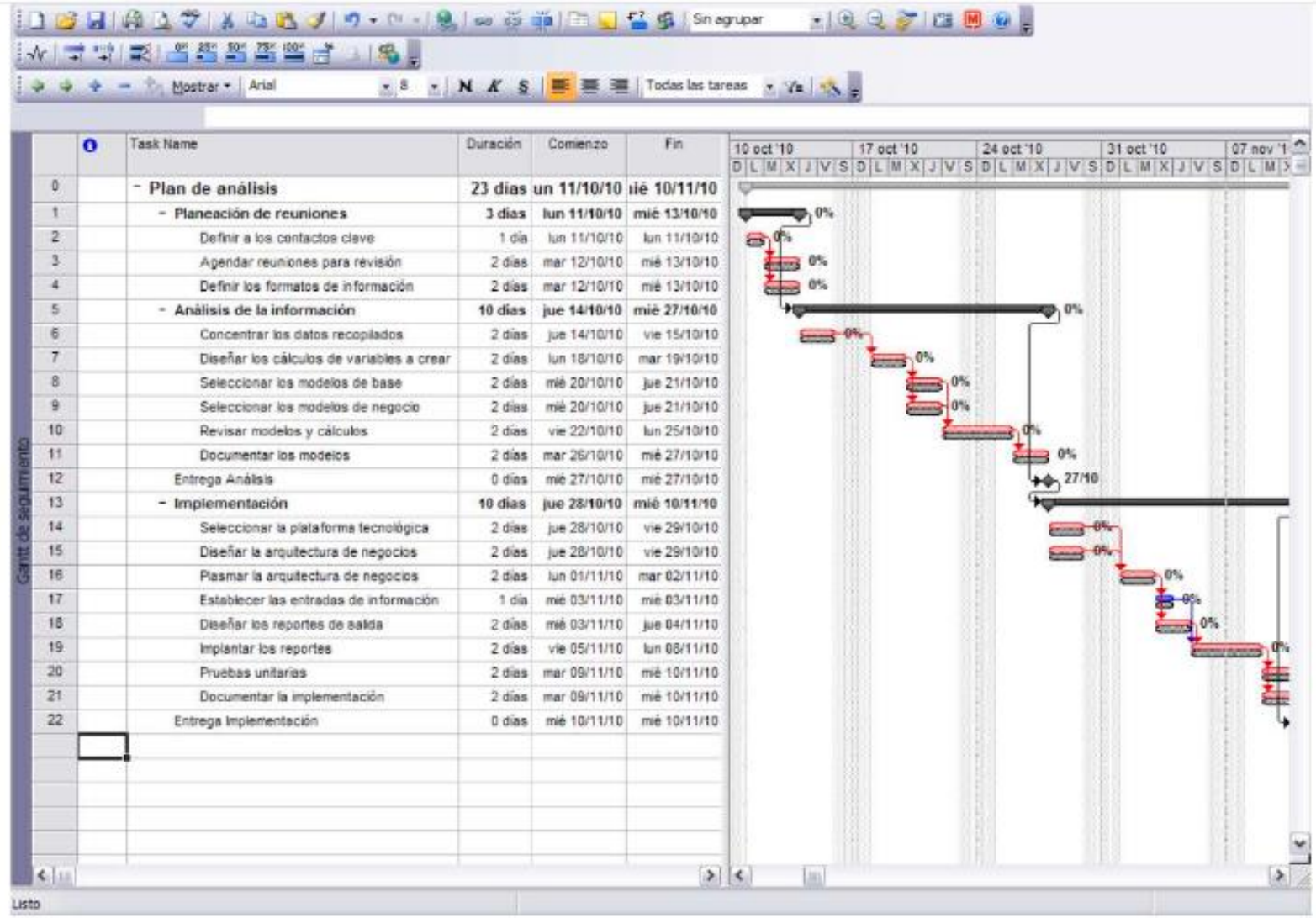
Diagrama de Gantt | Ejemplo en MS Excel

ACTIVIDADES	Meses	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO		
	Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Revisión bibliográfica																				
Selección de empresa																				
Diagnóstico empresarial																				
Elaboración de propuesta de mejora																				
Implementación de la propuesta de mejora																				
Evaluación de resultados y conclusiones																				
Culminación de informe y presentación a jurados																				
Levantamiento de observaciones																				
Defensa																				

FUENTE: Mendez A. (19 de octubre de 2021). *Ejemplos de diagrama de Gantt – Ejercicios Resueltos de Empresas*. Recuperado el 11 de setiembre de 2022 de Plan de Mejora: https://www.plandemejora.com/ejemplos-de-diagrama-de-gantt/

Artefactos clave en la Planificación de Plazos

Diagrama de Gantt | Ejemplo en MS Project



FUENTE: https://elringdepm.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/11/p2.png

Diagrama de Gantt | Ejercicio inicial

Consigna

- **Arme el diagrama de Gantt para el proyecto “Preparar la cena de Año Nuevo”.**
- **Responda: supongamos que el proyecto inicia a las 15hs ¿a qué hora finalizaría?**



Métodos para la Planificación de los Plazos

Todo proyecto puede presentar limitaciones vinculadas a:

- **Tiempo:** para cumplir con fechas fijas
- **Recursos:** para adecuar la disponibilidad y limitaciones de los recursos necesarios.

Métodos de Reducción de la Duración:

- Fast-tracking
- Crashing

Conceptos de Adelantos y Retrasos

- **Adelanto (Lead time)**: es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora. **Permite anticipar la tarea sucesora.**

- **Retraso (Lag time)**: es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se retrasa con respecto a una actividad predecesora. **Retrasa el inicio de la actividad sucesora.**

- Las estimaciones de duración no incluyen adelantos ni retrasos.

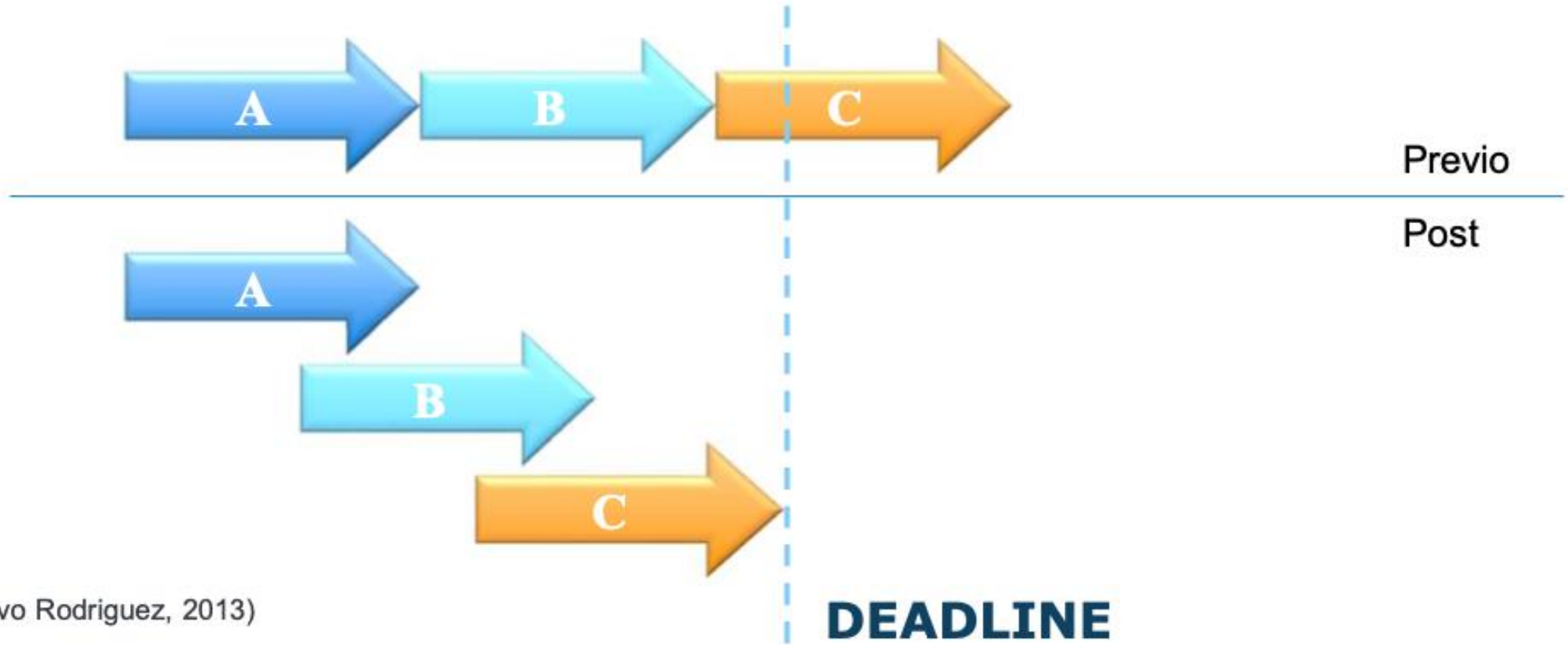
(PMBok, 2017)

Métodos para la Planificación de los Plazos

Métodos de Reducción de la Duración

Fast - tracking

Modifica la relación lógica de las actividades, adelantando su inicio; o sea, solapándolas



(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

Fast - tracking

- Ventajas:
  - ✓ Menor tiempo de ejecución del proyecto.
  - ✓ Se incrementa la rentabilidad del proyecto, al adelantar su operación o puesta en producción.

- Desventajas:
  - Se necesita mayor coordinación y supervisión, al tener más actividades simultáneas.
  - Posible incremento de costos.
  - Incremento de RIESGO en todos los aspectos del proyecto

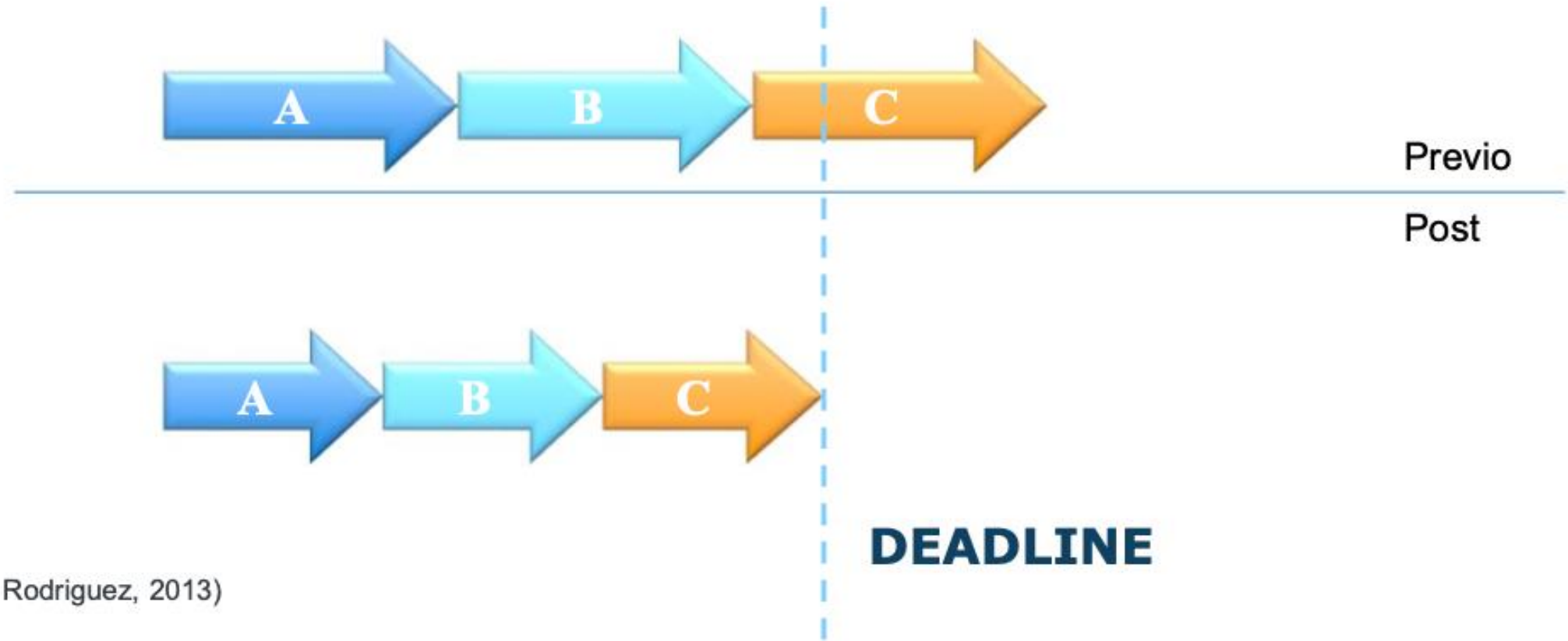
(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

Métodos para la Planificación de los Plazos

Métodos de Reducción de la Duración

Crashing

Reduce el tiempo de las actividades comprimiéndolas



(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

Compresión de redes (Crashing)

Pasos a seguir:

1. Elegir actividades del camino crítico.
2. Obtener su relación costo/tiempo.
3. Iniciar compresión de aquellas actividades con menor relación costo/tiempo.
4. Continuar hasta llegar al límite de tiempo requerido.
5. Si se comprimen todas las actividades hasta su tiempo mínimo: Crash-Point del proyecto
6. Luego de cada compresión, revisar si cambió el camino crítico.

(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)

Diagrama de Red | Ejercicio III con compresión

Proyecto "ABCD"					
Actividad	**Duración Normal**	**Duración Comprimida**	**Precedencias**	**Costo Normal**	**Costo Comprimido**
A	6 semanas	4 semanas	-	6.000	8.000
B	4 semanas	3 semanas	A	5.000	5.750
C	8 semanas	7 semanas	-	8.000	8.500
D	6 semanas	5 semanas	B-C	6.000	8.000

Luego de desarrollar el o los diagramas de red correspondientes, responda:

- **¿Cuánto dura el proyecto? ¿y si comprimimos la duración de las actividades?**
- **¿Cuál es el camino crítico del proyecto? ¿cambia si comprimimos la duración?**
- **¿Cómo calcularía el costo total de este proyecto?**



(Ing. Gustavo Rodriguez, 2013)



Desarrollo del TPO

Planificación de los Plazos: desarrollo del listado de tareas y del diagrama de red con camino crítico

Momento de Clase Taller

1) En equipo tomen su WBS y desglosen los paquetes de trabajo en actividades. Máximo: 30 actividades.

2) Tienen permitido realizar actividades resumen por ejemplo: “pedir presupuestos a proveedores” puede incluir: hacer la investigación, armar el listado de proveedores, contactarlos y evaluar presupuestos. Lo importante es que contemplen que se incluye todo esto al momento de estimar la duración.

3) Analicen y establezcan la duración y los tipos de dependencias entre las actividades.

4) Realizar el Diagrama de Red para calcular la duración del proyecto e identificar el o los caminos críticos. ¡A trabajar!



Créditos

- Presentation template by SlidesCarnival
- Photographs by Unsplash
- Rodriguez, G. (2013), Filminas Gerenciamiento de los Plazos.
- Rodriguez, G. (2021), Filminas Gerenciamiento de los Plazos/Cronograma.

- Bibliografía: Sexta edición del PMBOK (PMI). Consultar link de descarga en novedades en Webcampus.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK); Project Management Institute (2017, 2021).